

A Packing of 61 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 61 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.439130. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.438423, obtained by deleting 1 of the 62 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 61 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.439130 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 61$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.438423, obtained by deleting 1 of the 62 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 61/60 = 2.440000$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N61.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 131 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

203260871553790766059112462978010693075191513860187374069261781600666602
243566253390245021813191390090035676950994713884502249085663348223495232

denominator:

833333333334155346166041057169741162174443639705103954330337178772342010
53691130306302511215342543744563663784577114478781419081503635277371781

B Coordinates

61 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N61.txt`.

```
-221620938436 260213326004 101819696289
29446382145 -68550921153 482807654872
-259133959811 -11459647743 360797220594
-423432361597 -304374670059 -388783475359
-174754934582 -274693763489 307355780226
50858744521 -64053024331 133491115295
96692366407 373881916156 162136301954
-291003945180 -40164905608 -292870360477
-88304563457 362737090722 -211437561453
-106254714185 -290194935267 -194559562940
-144720180229 -348520785258 -48522241758
-491858405738 -27964636695 312234389251
384091617953 -88530753396 -181974283342
98346888091 -21586842003 -58898506724
370483770103 -517214104830 178510361586
199625713766 509974196689 -52491493169
74846857858 117677605765 -19047382983
-109501495679 -191006703293 -59173905972
128840783932 -588643288351 -322036404874
17052776018 278352148559 -4200056945
-209143711031 95740991515 -631935617672
252463485402 -263597309951 255390922117
-492600932413 -170396949045 119230343884
240901199155 148869614513 109343568252
235644337662 -148197165097 246194675543
-216434031008 -167213509662 255316336887
-462578403068 256073093690 318214888039
356858127074 -30172568529 293550921204
-264509128303 -109561998359 292710074098
61925001402 -85769083586 2422378469
-175900842976 147078753197 532063194132
-493824928982 185728702005 241534327979
22159505430 -271200896888 356032967154
-247548694277 -81312948842 228034604923
-38553333965 -142517436298 -39806308151
128142715894 388762672201 248800347551
195993624702 -95443298213 15018516078
121442556672 -119662323272 187471286554
-297638658208 14503077840 -407355822389
242459600235 -130200585128 30389966631
-426319283341 -399943695421 72996606104
-233300260363 -60156484924 -210167102810
-87008142780 569123782619 135564879452
145512234964 -401627827547 311721814514
-40796004311 -55090715391 221459068457
143718622744 -109037559481 -273789796279
376757123756 181796130874 238091759966
-300649768209 344903232160 269341885079
233159730371 45471611393 -234621980649
540181184538 224005660188 207312140859
-223957432925 523684234410 -127057790016
-196570069587 43725521360 -386256770960
-80792397351 44468456533 -466466265178
-181586839865 -174504714614 -2041546408
25804497155 410767661609 -277992447524
-353324938541 135813771166 245663686704
-223698245753 -143226568069 -84775134640
19657042326 -45813432236 255925687416
-86724398564 -15310057785 36726111035
298494298293 -246065858048 -321106220545
210447925845 374067767901 99445382471
320385055940 -296551188830 359221806272
501798241213 152984218781 -200521556095
-45641812115 -91652774316 551984840117
-384819111915 -49517319999 -38917772585
193271721162 45174470042 4410980136
-114082959899 15966115983 189567992181
65870149885 259432444721 352506584351
431753758162 -121945772392 -72005172260
-261698130338 -25199401486 171535753178
-84321520803 581674646130 335519346346
-349603171783 187118124276 -298454651855
-48496047599 -367979933120 -92135265483
-49984825445 -298308812668 219894318100
85480207951 234545817934 -247675387296
-101849563396 -14114008474 -381422653345
80861165396 1946035553821 -389180115437
43655811333 413245304556 -103256364767
303022747773 -237896538108 -169933566323
-307811632869 275796498197 -35447258632
34981562467 -384375738554 -119002871865
677717885268 246393882975 -164524571520
-4127014422 265142185878 -72276452735
165658651411 31158305029 101748427754
333965475037 -67334948110 38263382725
-161334223895 232329282722 353517651729
349187664467 17692544385 161564416000
167069266710 -277344965730 546241923798
-1477852666 -172262972699 -316433186071
138630586400 461904261934 233240372476
-10025428687 541347666126 174893954492
-282404879607 -354304989915 -80780296966
67381489555 -177951982620 234708252125
289094237218 -60402264650 177539451556
84435237446 200067508404 -252915831937
256412253566 -14616772218 -63223958971
212098924100 -112587459182 -642359569244
-18373635646 339460024677 -649347309789
159325418073 -346415068717 -25251692513
199380471742 218128983334 15959986381
-292033587711 177230128412 15149173431
171116227048 55903143578 -390489745912
-608960045868 -169360223402 -194397511865
-330955549858 367545074483 404270438953
-231874276541 -108086173130 -166407840038
-328857076162 9346150719 247049132723
-57799639633 -197247928973 -284531081171
355346559120 -219443147298 -353433249804
159166113082 -456918883517 17165577310
-190209758477 159222354496 -176607340957
158363921338 -60129832964 149225813223
-42422300135 235701766703 503961888236
218426781688 36702231739 174875307665
87587650657 254596685964 -450104670312
252159323983 105349239144 146868197432
-517827182137 222261273874 -97049641728
-331373379169 -646946529841 -141786965018
-24077750829 321385927303 -232659872368
322953169404 133153149232 -139935568749
-24096594830 346963371806 -186320584915
-312030212783 204256677271 -181553050964
159166113082 -456918883517 17165577310
-128079330111 -35799021924 305502200165
-316850719583 -264416662177 -204665152959
-37803052900 252260620479 103484024289
-2888499221582 -207268084936 566591699429
200670123230 404401084215 232236159900
-75800283234 -353000416216 300299612199
10847805815 409864436726 77637611938
328885734937 -243983439897 -61064429821
212024437521 -68142321344 264171584917
435439922988 -151448193484 -288623145223
-43306598443 -145964622056 211989273073
-10772420809 213445681295 115073521358
-612494201315 28614982176 -375402869878
83686443243 -50021281196 -164090083864
-507537160598 303275461485 -63800435117
-84336148881 92356139 305460561304
325487606218 215496260769 209251454986
436248003988 52347542460 200218495085
138049292150 -313548641093 72486582585
-137574463414 -214273267111 -292703205697
66789405643 118937197338 252687503397
-376272540759 200352911721 -174974110012
77098799581 -83207708170 -117626692616
-117834907227 -315576128750 353930314548
289629994885 296959666893 -232447710619
202386672159 97676455195 154153560530
-244914769414 -196825401829 385418279262
120429170367 -622865276447 -360028468561
-189343955599 -171443903489 371870454620
186851495352 143953795373 -54378386808
-471697633204 -235920816897 108851556339
47036875064 -571457372536 132932650382
-271933473538 231644339217 -107015430285
-380510572852 -46424593641 -260147597437
-196262004695 56803526287 -248294766089
96301263178 -237404440732 56694695094
-432964888271 288334001623 462880743179
-346800318367 -220427386533 42717286070
168092663302 -375933200683 501151428307
23683112940 -175641547322 -25967300151
248305845027 -36007905623 -303549781189
264912758320 365096201123 373367129790
-72521108251 92101468561 298610522432
14408820673 186219911682 186830016383
90491450990 290702424826 32537788086
524822630065 123947192552 -258252511469
296270690293 -177878414257 208633583745
-48604645656 60108001974 -35577006149
121536471783 52850010828 279995026071
-56562557247 197827861587 -175184288634
-28161990382 105135313880 -488974909710
-134701656118 -5368255225 607625094253
-196068674170 514747672485 16467609967
-188126759020 483102258086 50418985457
-90395782641 -17108684270 91765708966
-66125671984 -367830518748 -273308524472
444411213932 377648736965 -505008221724
178091196968 152099758002 254716840060
-523191450689 110301369143 -140085275486
113088780809 226662059352 252238724845
-360477713487 -255605591015 415373999382
-76590776113 171441252726 -251641044545
-717576519681 122407118005 -35413646194
81849297919 10295507050 -150730223299
-254521307471 77353798872 15677722515
335297497113 -142995026546 -34111682092
-23314190131 -217111401486 208413778015
-31502882518 -509525302336 -491747859221
-48292212624 -582966525744 298160615255
-129897897506 321851977520 -71674759152
-5923977251 844233233 379471554101
-321569380150 -33153380665 -191033111568
-14684031531 142015914423 39995036186
-167870655183 -202279169613 -329192469431
-147448205336 -126337021507 1340874530
7554118800 356690069648 19770488743
233065500732 251665062417 221644861446
93793534526 -121490081610 206853891819
258162852391 260995522641 260808941697
137172850889 -157024088502 -60485654609
```

-21000288239 -378114034493 341557586822
142093562104 -373111103804 88845384245
30686393824 118624925455 -284869608433
-424096888793 -312223166139 110335437085
75436033544 84901375484 -271985380969
-535246989697 168130804168 -352610087488
223669828834 -236783825654 196978356813
134195941469 -634608457702 -375899424978
517660758977 56482399562 -459359901102
215218056739 309738468263 397516314236
-219634187572 90705979038 168057990223
73957928024 -300636530818 -26139293525
-387830519130 109756902459 450541884615
78790699817 291820276673 -285540566117
-224071420292 180424564354 -72427143880
6207428109 537517957277 315246108067
81144809693 43572493119 16761804886
80866984272 -141283480925 44517685618
-9231472255 68579006954 -305458673592
-7854208245 175153461826 -252554161637
-21390750815 216990089544 11900509466
574163209776 -35600393040 406991061551
-245447963505 -263048564321 -115243558174
-534623083114 -294123940065 292388461439
-460865111418 -87561470549 588544222046
-53227320807 249553256276 -232017148658
149889035665 190668914116 29123504007
190905098897 142336684375 245024712113
604424764215 32568392999 60736327299
-474905551321 310009181153 -168198642330
-261773008236 -286044741108 -538463759849
59882481382 106676075436 -89473015936
84790701217 51377572211 50631821689
-8167906822 146282485663 -193939406950
-248298822890 -340193826209 348517616384
-136625850848 203075782263 8905203974
-58419137709 -529892282739 -55197083623
75600000117 -351253424415 -203554442177
-143964842470 312888782613 52572251065
287207178972 433129359097 327424808073
428574075047 859469221118 -72840296701
244370197367 -14780621460 71009409293
-294127601903 -108283661535 -267953516129
-11953528765 -284420602262 353299204308
13796734618 -122964644384 -211042208175
91383992612 -491561319376 -100080873556
346132673592 -398528988585 -126143090131
224668707182 -370824963341 212389912787
34940074125 131979137792 -317111170671
-445514971113 113565184196 -157578097683
-5304085774 -131528702451 30587883879
352339670632 304476268716 -76398329480
46284740613 -129610440405 370076702445
-261671780535 44304598176 553066507774
-114931765261 48151840697 167136455908
-59720277599 177316663696 -112299074414
10714427499 -414182920870 211427217018
-282800485881 -311285706267 216415893336
61089604920 212267704451 546163374747
-328812574842 -288094364288 60465131930
283708021315 -305493966 -192924139889
80860454496 -70708874082 -274641955800
-557524791528 363726231785 -17723530795
-187433119771 106418199930 323012339989
392536232793 149568256266 -97984269902
31968997351 16902282295 215057035226
-212670309907 -403004745428 -419699951303
-388910261145 36115562338 -338483635965
81873514981 194923566141 -45802428533
-417647122516 -369229213380 212578420380
-393306531920 98506665236 107193147858
140108843431 -642297683440 -274535175641
178830282672 -115989817986 -79668729613
-63789950193 -82925589486 -156950290433
169841849965 136228132801 230061506889
-44736109510 -197901661480 340694318830
-42478273076 330540965411 201863968164
-195997275753 87278909125 -379047200831
500114480153 -159240474960 148946580252
89643403419 79330812145 182556536727
-33290913973 -348068973718 270845823242
-156650362177 -305664931274 -80881598853
-382408768733 -13458159932 436723049841
337786186229 -8741883552 63826186057
275127284898 275106477205 535823232391
311246891044 323290163236 34239626691
232489098739 339913257918 161907880351
42555174156 -4705185855 -52264684641
-308279897438 23549309337 -407569870214
-73670824835 526584724681 -258225504669
-174500226191 -328265712098 287007986595
443021404302 -1623848660 -321665417483
-183806599278 -264952893225 -273779461385
-301067881478 264576517349 -197989371798
-171567774180 213594094054 -239124370849
-318194257125 -79604078000 47422553992
66263822278 -15138378611980 -258244889449
-402947686937 167674818032 -113084011064
-152643441063 -78535716859 105246151501
-172942108362 -4387284234 -102367659278
-203848848267 2777621271 68945040228
-71092603225 263247763471 362235824202

94926683595 273605917855 -300101809874
-352683099512 -242608583008 244181497007
-229305092071 -408919321829 -108920713726
214669102503 -137319812785 -164212230056
653988106846 35988348669 308141997179
-261678848044 584711985471 -20592116154
46441016296 -426267484022 178979515320
154570019719 169045935298 -291103615989
292611507014 -70381560600 -324552252864
84459583706 -168032008388 -430574040427
-129362239554 141059232192 -97637693497
-244352197624 -49291577855 -390673491728
-106476572709 -77217038261 -579099883632
-221245091711 -99032353006 -138622951462
347052158734 -347074207864 -14966729578
-347925031290 -392527798714 133722813797
-113759232986 482227138939 181726259086
207708151024 11663535575 323989257197
315117603804 -296912118208 203175880403
-212549583517 138683149059 -303719793472
191540447132 139735009244 -348738382982
247962638269 384385512676 -159067101889
-342922806417 -183113469214 4303940802
391384712569 -22979567907 -160217247158
-61413401452 242951039555 19202138690
153340266205 -114303488721 -366409978746
-318464992472 -209565107337 -27222591824
61112158123 -412616535289 73437772573
-53217871565 76503701155 15207964397
35195496493 -147078280020 71141265781
70338295066 17323498564 -27686587089
-137467952481 216769149206 267662317374
301865925709 308578957272 118241210045
42304777641 -80731989061 19184765210
211468243437 -2071824984701 -276919745420
125471980400 362729605504 -49250804996
-109562382657 518573826403 381958283146
-180810193974 -217152672345 587291301601
-66791491846 27081106302 -294505972174
-385536983274 -263032932828 2927553139624
100631226924 -64127768961 -187357894732
406697389999 -142729134213 353696607033
75147771547 -327283642941 152495328469
278238050988 -47112568100 247251135200
-51918351758 -343200169626 -141868291635
-96615334089 -298635732375 50427447398
48229098248 109886268381 37518540978
105815327110 204608697889 -307721762323
-103217149069 148703255834 608748323826
-274816406271 -266062112728 362426694759
241443340525 -340092956231 -37970009319
99759412125 -335409596599 -434771935048
-249372474280 -134041089667 -155900880084
-124019039678 -164449479856 158332137066
-249622195836 -62621685640 -3849620406
-719473144935 -19881924368 -116270209232
281848460246 199059853332 209110667395
382489479277 95154638812 -353035713849
407230583784 -21582834357 197277188321
-338775270717 -216367247094 -198742234947
195623642673 9670891616 478833851003
-84486185414 133572189567 133718368945
129079074171 -77446649439 -232099287805
36866808194 249833209752 -132488275785
31801998594 -784651564620 273571259658
420893210659 2068615166426 -392012880720
-216371390934 -40360336382 -236297051913
-458248627061 -209687475024 -177434655862
136268639374 -549491462644 -120076457886
33910541173 -419752180518 -40073654316
-108554698637 313268799261 -295221326408
207834639564 -374703644185 -243616022472
441617274237 103795758463 -447972933372
-272112368544 527272439478 60065931376
32775869811 -311616769940 239613181857
312264364220 -105717497828 -388135161688
309927998691 76924927979 404228126132
192312116866 -130577209440 209123881336
30489093081 -280329460368 -213663530866
-120828052417 -53663905182 184520690359
-69540308328 25025546262 121519449429
90073082465 575183058639 -126649858103
43814163199 64504069291 277790976160
371564004416 -146265794902 197250363432
168039753568 207977252041 -164252879745
-321145896785 -312561242117 -343412498825
446628349661 23108881524 95449739442
507149815101 -308694905094 23092717461
58598240513 223966228605 292070048409
99721574854 -402901927548 -240319281205
-142408564071 299540183118 99628051009
187457166071 -30198932768 -580325385145
-296483266100 -508439406162 121964203844
142294171845 -136947198180 -27294132205
106687209825 32651591779 -81753411180
202221189718 213646059271 -19486855014
-151383767027 -296075696187 338451192450
100658256130 -98256567912 199943808707
-579428100763 116799797055 -424411072899
-43619592880 -15096107775 347077329771
-370843397358 -15781988295 106152493299
73221951299 376186917308 143662941979

-53719603542 386997351918 -324732691017
-691550844937 -31477096202 26784380198
162926693542 116040022264 200795593543
348310284012 184479164779 61415625799
176594517771 -180812201233 -517651901107
-80831551730 171226326831 -17649749415
-151046433644 510520044109 -30699101494
246288608294 -90051242911 -377984006959
-160257996318 -564510036617 208994384510
100401590114 -84985229697 151099701782
258553367931 171415044022 585658284228
141396756418 -254590551705 33432850712
317465119336 -34255442509 -69452909416
90214176481 -222668146706 -80830224613
135223198391 12036119607 125183035176
30415256884 132238572266 162413529732
193687877826 -114595355508 -321700854903
450631585240 212414854630 -435001960898
9489520112 -20349062342 391681524612
-122446276926 -374866793548 -283361426146
216567607570 351695425107 284725880906
-390684497968 -123745873671 274503484270
-380999572313 -107324364854 -345624582934
82497534743 -130599134401 77271641182
-286589672220 -59737274324 -2123982502265
96014269754 84933916768 42820462264
407808403005 -408424609601 58685359012
187153884641 254091816744 -160148614622
307660930851 -532786404697 93306625305
-67554638331 299545075149 -212296975370
-94760782160 39547974522 -184167192177
390475116832 -201224048680 367017180560
-75890055368 324141216248 -227146331543
-102869680981 -65504931014 19273908585
259756373223 48726917612 173456198519
495200008436 374572124392 -333254029229
277728191688 138126384734 437612062393
-83335927569 342430061992 37664057330
-83225808993 -11043690499 403634868536
-124534912747 474226084510 31317854256
344345868061 -180305919979 -333194840091
-241728348390 138824698164 -145839453716
-94395478920 470641808593 332807028167
-202339205510 -249421712109 -26565848503
419666071001 95188313900 -32419532697
125572180228 -334200448484 158203920193
-42369577820 -41561425972 -197400346143
-334965475811 16785772081 192699007140
-395205974581 -60823553339 -128297962854
-224515320997 -81592128762 200450458953
-231771557947 -10609769260 -278795026407
-92002201208 382434106752 -477005317297
-332765399773 -576646682015 -423336457571
3672559972 269260064705 203592301362
363286310866 -122607933524 -28050325551
18342051156 -200690884776 108538471984
-473889641614 207975800056 407494722997
-35808870597 1468642606 118685043204
-1211814944 251620763639 -181700221366
-73978474512 389142569812 -300975357148
-27953334907 149703347697 238621871066
-150248978490 481420883256 -123132183080
-324523225595 161253743971 -438014755241
-83721225372 -116897357611 25036217620
156006078189 16929351057 287267545195
496039169820 -122507070616 -254315714102
367353382174 19387895310 -347543445450
-121265927267 216171094074 -152759038007
28279114358 -510851400896 154199308531
-78849040961 228298661596 36660624368
251909146008 -175930496986 -439859852422
499537288547 221451293937 360193961300
-182519890806 -42240812949 -90684299820
-98879479397 -182937257078 -231341545304
61740076409 225693513472 -184433152003
184330591231 496144848980 289000010671
-157509534074 -50185630597 -577166348382
-34214124811 -246288274516 154499841207
-624072158863 271194372598 173448530811
228052834158 305358364381 -303907790784
45502456172 -133159900344 -273647371258
-244547476449 27631166358 -70703133522
-218517246150 342472765603 203199713342
228244649916 261563408841 -32483024401
-180102453170 -98909272059 -49490981241
413721013021 186175536501 -165077097912
-279270880081 109675139664 -466244748135
-223982405898 220187603857 -31726372588
-14264276921 43545746272 -251524103104
69879092312 158726481228 58853626828
-12325668911 -40197334410 346905667061
17988524058 -325902850893 368052351
-67344362824 540592050365 -1653389546
-214253168560 98038094098 368531632820
-264912689752 -74283651191 131683006716
-76016183852 10500731591 -373643575115
96971223493 -300593538990 99276982336
147942503450 471191975843 13875439568
152552038227 55443314147 -451409122484
626026576853 116640317943 196569794912
350212936196 -398037458122 213891977690
-4063910562 -138792209239 -114234235556

501006185120 -95909172268 -192826140003
-109166881492 -595946266098 -204476285938
-2026466467150 -53892615391 -32833434119
489131311086 -244811304757 -307132537868
227581486763 -504667523102 41189075282
397273465617 141017543827 225436455873
-187589073032 -23079156293 159573677193
516357377187 173512389765 318079817684
5075048780 -164955479550 307221214802
53453574189 539244425982 245760797235
211957338623 157125303611 -264554030416
-81391489502 -105859907662 128509725158
159253792613 -253544710789 -205896696437
248267263898 225386178184 -38596427430
207429501149 -212551289639 -360725063026
204960444532 154802790687 -127385365370
32606841231 -277984040508 338406115357
-147599113463 -139508129565 -114432338792
40829606842 107935053690 6472945568
-116134520419 -21743681749 258352023098
-128952973640 -162781063968 -494187576314
-15322545051 223224299163 -96012967440
-97356871793 436053066073 -330827487970
574348449472 -347620303913 -228329105218
-297276139785 1122716968 -376701708805
-238956979020 24662406737 -102516815684
441873396102 -113213948406 -410125544799
-106461411848 -158583215318 -103394349051
-69054832157 -98314903107 -71424663024
-265144694135 -3882709969 -377031250528
319499673080 720929680566 -34473008712
-7178295469 168858622639 -195977374422
315216827757 63710740956 5889036092
-130957213561 80018239408 -88013195409
-372669613973 61208349063 126427611909
462547111307 82799259030 192118189321
155247342232 -375882456511 65053815823
4806995239 -109863230470 -436728936868
-47130428053 375617287898 25163904827
-283160954690 178563307638 -165287223608
352867626064 560304071918 172186678255
-295252355755 322789074855 54796298339
98689403005 -60398802930 481247157202
164341643665 42563334999 -255629451561
-468662680908 48159083985 -5077363103
84080946262 -283764713099 -298304007073
-214591778238 -352130140419 536827979317
1623926940 -137741279899 -98242644191
10405763107 289570649238 67839794516
49294828170 248150796075 -53685118731
94433468358 402720476998 459810687036
253742132761 442587525800 -424314641393
375143574014 162703557609 14863576801
148809098714 -375259640883 346239989204
-364733755288 202314410359 145009627822
549193098419 -278409000733 205713084100
304431813026 244762177274 89387162831
143532457357 -240485813366 -358998650105
-174471630343 -77655123321 362430399609
131574867962 -78116371824 72602793421
-196511558271 35021994913 240275520812
341809267631 -25723797878 140909424344
100774058170 281078163215 259145834785
172990433556 163946070809 -282299849248
-176160080236 -303292993736 305783393703
1036436467517 -23962773428 -75372012575
310065249298 371257631748 469871034971
218006125220 191593956549 76415220393
102329154096 380099894945 -136950148587
-269451837867 -18606387388 356946322615
-10926879892 -245407264987 -231697619732
508090024938 -356239184458 -258344638928
74450952844 118529945293 109817671914
209383195457 136892578061 -57636402343
-183666229660 147544523283 -359325485898
-266494762351 358638990753 -379060026519
-193447020946 428147823209 154647824797
120361590091 104391121996 125751347927
238697422345 396322327434 29533406026
-143642540034 -125142761347 -183865713733
96137484446 -118832804351 178917156637
4956943825 133575784077 -177343061491
71201233161 371250365277 -224591134045
-277208717515 448703722171 99055944471
79771751109 -333220874890 -342133875590
-206173430482 256320868478 -292583684798
-234096312341 12063467137 -272008578412
-570629715637 239263427972 107623315242
-100618694795 -174294121460 -407325575799
-608179834641 -296735287847 115942846450
115075689188 149190533438 229294338376
71424342070 -188137291538 -173207099088
-33715138607 -214311760576 539852111174
302543909191 -209030104680 -173590851673
-231806747648 86313595226 -44119540891
-25105787409 -105385633179 -188877415659
97822821198 -291176017664 379496444567
-204774326173 -194781941197 83952622079
202681655688 190695139964 219322811275
-112595634384 -363035923951 157499275366
191546840186 112685954609 -369194965197
-548191840365 -354930742820 -497983389299
-13460448047 321217429507 -38594683932
-454120478421 219445428948 73074956452
258456440826 -476594502016 -201147203846
-169809937682 -110832852378 243469406511
-310093469858 171144477195 103225016853
115926733186 295541706524 -454958258925
71874347269 -313677377569 -199279816812
157888785185 230490934103 -198998183645
-48238620995 212822244360 -74204177320
-235171183862 168547442791 299184984650
461583864068 35142253628 311526165829
464370680679 360304030685 93434159413
104942528129 -285910414486 -387715952059
-81858650204 37806511821 -620163618951
139797342386 261200916724 -198752191235
-61461496329 -44653780952 -47370176036
-73339596763 460006617944 -287516379888
139814235999 223004460651 106537216684
451170037674 127875848517 -216591087738
163182041559 -248013607570 -43194300483
-432930575131 388755546223 -20606635593
177814085540 -535837046781 90464157606
149912453794 -188124634425 -654946495012
163301185903 66234343948 -22668921115
-22022890506 125379753497 161766732391
11279627222 -85795282010 -73230466829
-519220808964 -442018547151 325902270812
-124339900291 -10960802954 114783078414
-179638657192 -117003852224 34478012881
434724771498 -201728108032 134934613794
98100329183 173103220146 -199366028936
-289168982936 -330507198164 -206186040983
73329665039 -17162820819 -89771716123
-557868899967 3237179352155 -996191323379
192370011106 -118033460057 29993060345
45990998910 352805511323 455616166920
-308208115705 -83101280054 -110847762071
275818637847 -324298159131 -206353431031
-168102673584 439557642488 -472872584272
280238460271 -208681354989 -289720925429
-373269530726 191107835617 -216524372260
-101075549018 -202088569577 -418146319791
165446816074 4130306331 -311702355510
500628161018 186504141121 171004929681
-111149474891 -341852756533 54437599942
-86163687001 -33569189833 273922627068
-225491570935 -439884514282 -176950640492
210680442313 31567291892 -47542624724
-343022173090 -22261512805 98595495815
-248788178336 23077465926 398313642413
-46115421814 472820850855 -96226757839
-183965946437 153885461330 2224330328
-219785907545 79451584138 184921322427
69477623600 341813416892 86302497176
-279786674169 395673611968 108241029897
471960303647 -450115828674 474831904632
166051126193 23002065055 -349548810225
472130501638 123622517193 88488788136
-359631797058 -304393207080 -260529790847
-84761274896 -324001948122 -194991387853
98849586264 373585052680 44092175347
-36247861964 -77184603414 117773810482
-128907170016 -330314422567 -114905120013
-40866750082 -80976614946 -239748932002
-104534897384 -58149722822 78475755048
429763773455 126470742607 -626528090264
174487316960 361833357477 -15399353020
-204914250705 -176658625354 367420934935
-620433399723 -60936166868 -301017688106
73539750658 9525237648 168406630518
145342569569 -36030229897 -1177553380
-113096229565 -75798089335 -204752615360
-33437342616 649554121739 -278507520896
183266492414 31554457200 -510523614134
-151452298722 369962673828 163944532239
-296566256719 32916087634 365560180229
175585015573 404139108955 342762908746
250149623861 135233760726 -3159121829
-237691385456 -11117039364 -77949329136
21844598358 268629647526 41680626952
-310873858668 3395985559 282324833197
-318884082410 -119183596858 -463046332956
-134286156899 -24551206488 -266836209913
385576770454 362984356405 317888351835
-271211151324 8790091626 1407446040
519420740504 -81177645895 -332360047347
13998243036 -108244918932 -29232167598
-101879667769 -203261089519 161337565757
122061355515 -402414233240 34754563196
-326071358809 -91228592046 575084162988
44651885304 382612323319 -31517064772
186245108794 -474784820640 -60681890699
44882437950 452766197954 58737848174
47629802664 -21692427794 4821945525
453386696553 -153168788262 58216874814
99683737140 -150810001146 103122167243
-132524531510 7239895795 12911592601
485897242629 167867275227 291184903320
24491526669 -275253184942 174723440319
-202307435814 -215783710889 -141577300220
-123840733397 -175991227223 9221171626
325198009687 -80609096644 338524334240

-225408777192 -352564858709 93015411540
59423695586 55260604134 50443225093
31415336162 280982140778 474029526507
-94728203675 -255989784312 448286666183
303489946007 408017987427 3757665742631
110098937817 -245177667258 -348538266216
52871862454 165481556335 -121884224810
485428793868 -199847719125 -143308337598
342598759538 -490947893955 -105829426305
-85435068949 -311157541114 152334792470
-188226396125 -135546169455 -257680838289
-13558562164 -43484005305 105617576412
243606938285 -6390789341 333473473677
269789865231 -193438398498 -413737411913
-340326949921 231321107215 12560176559
114842704815 171853387537 -361073001642
-325526046297 -29437558107 -237538396012
16993995171 -71325639685 320595269133
-73659721136 -441661798493 132847962503
-635144694463 -300388987729 33782758814
-268103000728 363656089529 280232417193
243304773449 -74205507261 425047973880
-85353442032 -384078907389 -171661708251
206139430419 -431153851221 53935111286
-186710577307 -80959294348 267186352814
156458429123 316693851127 -552351961712
208131841593 -98489788129 257124701717
174984951435 187531009640 373063164697
516284956619 35822724069 249132663044
-122053794307 -159013814704 -63022915630
64689226511 340737024583 220070809260
231241704919 94703256108 -399824526310
-274793745259 178119901829 188591697390
515531033037 -155699203904 16955003100
232649176910 363553991281 20499438444
-94589071717 184186768242 -163787341108
301011347176 -190545338287 -94121558165
164859962504 56911419790 -180983247453
-73982413314 659569362969 18770909067
85236140502 -167613297554 151335979753
-397558019280 70601707506 -275905496162
-311164601895 -19758017055 356467709536
-128710719266 -486685355449 -294852548614
503268806482 -44209721504 78976009579
422288573760 311228954804 -463653265103
-87042823386 137719086842 417903264934
83897032113 -193875186652 297589807569
-263274556852 53351960160 82317203634
206868664086 -119079153800 218490731028
647344743263 -145578004468 -66053682809
-52461105960 20663919480 -240216845133
-244341332711 -286865318371 2608701981
46402239387 483526046614 130461381552
306860808452 161447350701 262560837884
-232885862746 39711004318 -259856238268
-162573623711 -185970241813 58857727482
71187860427 309673736350 -9046047340
166943708599 520695516825 233153522514
236297885184 -265419928292 327192425236
-445198074905 71146622603 88631495929
-210401415965 -181423948820 464909200724
220252157303 425950676660 115187105636
-88176804350 239584310901 414671661391
-14387762066 -123002872174 285918325920
-207137726192 12677082884 400003891498
177818165239 274257948185 -163847910192
84679435021 -3480439170 -240578361085
-645408809769 320784264860 -77708431429
182613419411 200561663471 22498790001
41076014591 -27386788634 398994686184
228344175762 -241226046655 134183730098
-46628598171 -304868590592 168369690825
-580217231647 220882355336 242640128317
-111121166377 47669888008 -202688615665
76539308069 -384829683488 -58069210770
-289625777953 -129806243405 163934789248
-5757406962 233314283789 -49847742035
-316118242471 103669049551 78591020492
228732074280 -194366290038 604707048171
-301275720747 -51393560753 147217902460
179566076567 -325493513837 -251959944555
-376521396548 -432313011784 -416707211384
214345910915 466574937561 -157778465654
205548888808 126830362228 -80675236587
-300272354416 358674432858 -482247482216
12008687777 128160536006 179694364521
60785660248 160871804022 -37056524968
-659954044138 -63264803014 187933680999
14478607744 33069747162 -161672104811
-124261040806 378421852478 479029898531
-8610629807 -44217516309 2719954200
-4690320252 1450897039531 -58251702175
-336870422701 175366896652 162130835599
-352054653708 -213599891748 -438719228800
-98622807993 -404922687694 233489549602
-336937864409 -258211348827 -37524451801
78700846473 -32676301600 90337748383
8565411451 -231200784364 -28780997427
-229708846679 235528116403 144422166426
-311661647128 -82322969672 95411402160
-223597238007 -196220944401 -213554259314
-28134078644 332153748750 -135025722883

-572888725788 -61523220434 394602480897 453065973445 203173914662 -230564186244 261632285784 -185120376317 165860311008
171750261804 18108676947 -217343725190 163111927537 7297754349 -297913834259 -255683001896 -24585431122 -213976268680
-120658814397 524922655021 -351589034041 -177105114506 -62176143296 -131736100620 -56892616663 416335395914 363928645246
-26884666407 -2258723256 -375573113174 -217380176668 623232123725 -190712825669 -375216498525 232669964284 -49130677705
123319773240 74198699311 -195411507730 27169185707 438649853485 533547380509 125497738131 -83315132272 195091800907
200752040867 165210540852 291393759927 136517767086 -70949641623 29290855357 21790825650 -6600010881 -66255248963
494424308108 118024920443 179449044142 -1213004929 -259647748472 154955126646 -821369823812 -241398553201 49807969444
159096545533 167898753519 225025304136 585349100871 46490657383 -23226109747 -77953747031 -341284913564 -220233306604
81535715121 -431048180667 149299322503 -116114780638 41627138002 233999860615 77394495464 -168282601153 -18805965024
8725032785 -296614469851 -337548374352 385276833692 475091620715 321568039357 96027338902 171448680247 -45552351511
-75837653179 -260639971222 -342193449737 114879143042 249643627290 -319764195253 -65470956460 452834064979 -119499161385
375961411357 -384833100147 -13416200188 -128338294154 104257727119 -340506396570 273888996592 101894055670 21698932294
393314126897 285201431225 -470021752223 -238177839370 165308726505 5000000241747 22738105922 -149968219285 -307544401691
-274496307089 -78311431675 -159896560371 -325648935136 87078047668 -109280692267 -80686542980 -101621111758 -405744879889
428165848607 -146971039029 -258501475138 119365318111 -274966009315 165512628720 88580186482 54182563726 -119880451436
264144140900 275318291588 115007589089 -185565000919 189120107246 -60869339507 309677157315 -548798338529 60276043881
-163158359142 653343779890 -14412259867 -256858915074 421628362569 46349702900 197473530561 -221760249826 -597429673706
-64914574621 326330337091 -75119434413 210117423469 -401950833401 251624308357 -179610777124 -229639620802 28797313978
135608740544 295498621353 316739395125 -342883626485 -381465216469 228620900238 162812652296 -325986126243 504398476184
-26783097437 -230842518467 -242144202522 196606985724 -11002587542 -215071731913 38351795641 249337081193 -93105732884
480639112165 -26383140171 267764244839 -397225963129 136689782158 228407889483 -548043886275 -79809290405 475552580976
115179131572 -252066479896 565260572853 80937766584 -136371273925 -120248747330 84736645233 -324920451439 -204082409923
114858355412 -199890837132 -261829652583 407754967033 175579892097 316205499315 253254807458 -427100655352 248380410998
-105553380676 -36416999341 44138497012 -28020717543 589547768718 -187996662737 296452012433 -278870943504 -256548762308
158779143419 -70135663228 -158392865474 109661133068 -229951517580 354132233977 181459246058 20229792319 294507288731
200359340185 163790933470 147774486759 391299667666 100790761686 -333863986499 163482140572 263441768913 111805719791
-364619265617 62505375724 -2967090326 33153130876 -39633469063 243494246577 261997483039 -48879446861 197590519113
128121748725 235476487644 355998797239 86410092390 -42091372084 69371124475 237600710404 137672488803 22887356959
-63953638192 172654112444 163171826149 101197675967 5347108553 -74977489870 29191820555 102036842947 -486950580713
-101084576334 -191592024482 263557866583 -654201020088 -222540735609 -259694773081 -210605858478 -37468727665 207863027858
65124850488 -73987780419 -28433359162 25261636625 -21286156874 75535957939 321265629310 480000751878 158831143786
450805517725 -87288798867 -109822050009 316493799974 -88858297817 -609063615704 66481070458 349995012678 126382179319
234156766330 -232688871853 506819588004 -23641087340 103918114187 -64284848524 334960937627 -325239816118 245894369490
185675683029 331893522776 41497536150 -89851261381 -504984297704 -40835948423 -298642164210 -63693863476 -274278504255